

Juego de Economía

Decisiones técnicas iniciales

1. Idioma del proyecto

Aunque el desarrollo y la planificación interna se realizarán en **castellano**, el producto se construirá desde el principio pensando en un mercado internacional.

Idioma principal del juego:

-  Inglés

Idiomas previstos:

-  Castellano
- Otros idiomas podrán añadirse posteriormente.

El inglés será el idioma base de:

- Interfaz.
- Noticias.
- Eventos.
- Tutoriales.
- Textos del juego.
- Nombre de variables y estructuras internas relacionadas con contenido.

La arquitectura deberá permitir traducir el contenido sin modificar la lógica del juego.

2. Plataforma inicial

El producto comenzará como una **web app mobile-first**.

Los jugadores podrán acceder desde:

- Móvil.
- Tablet.
- Ordenador.

La prioridad será que la experiencia desde móvil sea similar a la de una aplicación nativa.

Inicialmente no se desarrollarán aplicaciones independientes para Android e iOS.

3. Frontend

Tecnología principal:

- React
- Next.js
- TypeScript

Hosting:

- Vercel

La interfaz estará diseñada principalmente para móviles, teniendo en cuenta que las partidas se jugarán durante varios días y los usuarios accederán durante pocos minutos cada día.

4. Backend

Tecnología principal:

- Node.js
- TypeScript

El backend será responsable de toda la lógica de las partidas:

- Creación y gestión de partidas.
- Jugadores.
- Dinero.
- Activos.
- Mercados.
- Subastas.
- Noticias.
- Eventos.
- Información privada.
- Transacciones entre jugadores.
- Préstamos.
- Evolución económica.
- Cálculo del patrimonio.
- Finalización de partidas.

La lógica económica estará en el servidor y nunca dependerá exclusivamente del cliente.

5. Base de datos

Base de datos prevista:

- PostgreSQL

La base de datos almacenará, entre otras cosas:

- Usuarios.

- Partidas.
- Jugadores.
- Activos.
- Precios.
- Historial de mercados.
- Subastas.
- Transacciones.
- Préstamos.
- Noticias y eventos.
- Información privada.
- Estado económico de las ciudades y sectores.

Se priorizará una estructura que permita consultar el historial completo de una partida.

6. Motor económico

El **motor económico será independiente de la interfaz.**

Su función será determinar cómo evoluciona el mundo de cada partida.

Conceptualmente:

Estado del mundo + características del evento + relaciones económicas → consecuencias

Las noticias no tendrán necesariamente consecuencias fijas.

Por ejemplo:

Drought → Agriculture -20%

no será una regla fija.

En su lugar, una sequía tendrá parámetros como:

- Intensidad.
- Duración.
- Alcance.

Y su impacto dependerá también del estado previo de la economía:

- Reservas.
- Vulnerabilidad.
- Capacidad de respuesta.
- Demanda.
- Situación del sector.
- Otros factores relevantes.

Esto permitirá que una misma noticia produzca resultados diferentes en cada partida manteniendo una lógica económica coherente.

7. Internacionalización

Desde el principio se separarán:

Lógica del juego

de

Texto mostrado al jugador.

Por ejemplo:

```
event.drought.title
event.drought.description
asset.agriculture.name
market.water.name
```

El motor trabajará con identificadores y parámetros, mientras que la aplicación mostrará el texto correspondiente al idioma seleccionado.

Esto permitirá añadir idiomas posteriormente sin modificar las reglas económicas.

8. Aplicaciones móviles futuras

Una vez validado el juego mediante la web app, se estudiará el desarrollo de aplicaciones nativas/ multiplataforma.

Tecnología prevista:

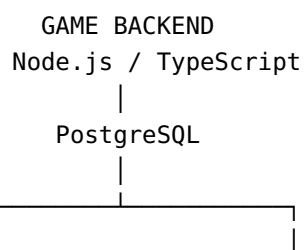
Flutter

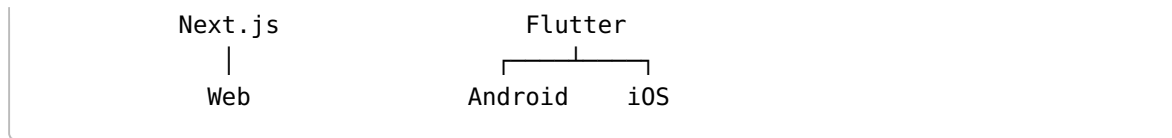
Objetivo:

- Android.
- iOS.

Las aplicaciones utilizarán el mismo backend y la misma base de datos que la web.

Arquitectura prevista:





9. Filosofía de desarrollo

La prioridad inicial no será crear una aplicación enorme, sino validar primero que **el juego es divertido**.

Orden previsto:

Diseño económico ↓ **Prototipo** ↓ **Web MVP** ↓ **Partidas reales con amigos** ↓ **Ajuste de reglas y economía** ↓ **Validación** ↓ **Escalado** ↓ **Android + iOS**

La arquitectura deberá permitir modificar las reglas económicas sin tener que rehacer la aplicación completa.

10. Principio fundamental

El juego se desarrollará con una separación clara entre:

Presentación → lo que ve el jugador.

Backend → lo que ocurre en la partida.

Motor económico → por qué ocurre.

Base de datos → qué ha ocurrido y cuál es el estado actual.

Esto permitirá evolucionar el juego de forma progresiva y mantener la posibilidad de introducir nuevos sectores, activos, eventos, ciudades, mercados y sistemas económicos sin reconstruir el proyecto desde cero.